Yeahbot

松 甲 科 技

霍尔编码器 TT 马达
使 用 手 册

杭州松甲科技有限公司

手册版本 V1.0

➢ 前提说明

本手册为**松甲科技**出品的霍尔编码器 TT 马达使用手册。温馨提示，使用马达前，请仔细阅读该手册，以免盲目使用导致损坏。

用户收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（注：自收到货起三日内没有反应问题，视为产品收货正常）。

学习资料将以百度云网盘链接形式发送，视频资料可在 B 站进行观看学习。

散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或售后人员。我们提供全程有关产品技术支持（可通过电话/微信等）。

售后时间：10：00---21：00（周一到周六）

淘宝店铺	首页-松甲科技机器人商城-淘宝网 (taobao.com)
松甲 B 站	松甲科技
售后途径	淘宝旺旺/电话/微信群等
	电话：0571-86222021/18758140296/15395826513
	微信群：淘宝联系我们客服，拉进对应的群聊。

➢ 版权申明

本文由杭州松甲科技编写，受版权保护。未经许可，禁止以任何形式进行复制、修改、发布、传播或用于商业用途。

未经杭州松甲科技明确授权，禁止以任何形式复制、修改、发布、传播或用于商业用途。这包括但不限于将本文用于商业产品、销售、以及其他商业活动。

其他权利保留：杭州松甲科技保留有权对本版权说明进行修改和更新的权利。对于未涉及到的使用情况和授权请求，杭州松甲科技保留最终解释权。

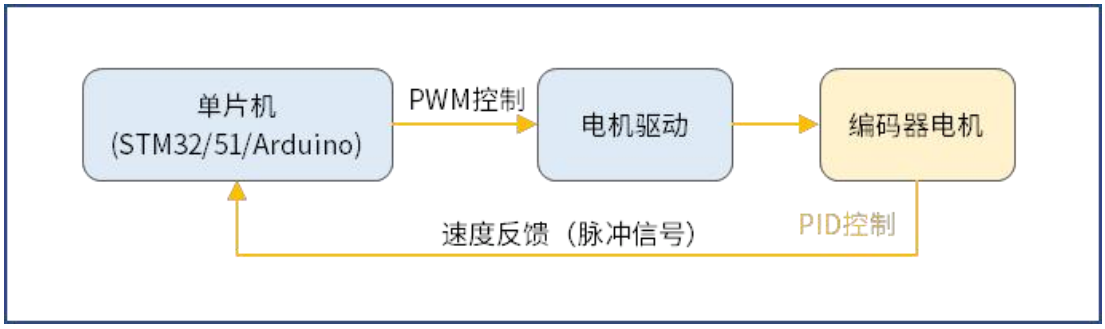
目录

1. 编码器电机 1
2. 产品介绍 2
3. 参数说明 2
4. 尺寸说明 3
5. 接口说明 4
6. 编码器说明 4
7. 典型控制 6
8. 配套支架 6
9. 配套轮胎 6
10.控制器推荐 7
11. 成品案例 8
12. 资料说明 9

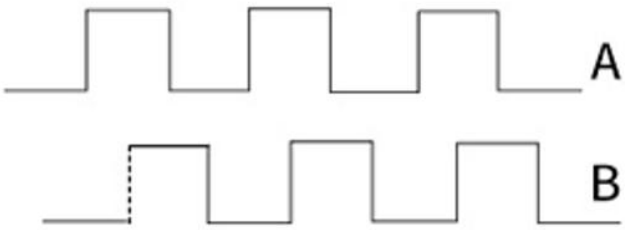
1. 编码器电机

普通电机通过加在电机上的电压调节转速，速度是开环控制，在电机负载发生变化时速度也会跟随变化，不能实现精确的速度控制。另外由于电机个体差异，相同电压下也很难实现电机转速相同，适合对转速要求不高的场合，如需精确的转速和位置控制，则需要增加编码器。

编码器电机是在普通电机基础之上增加了霍尔测速模块，可以通过单片机实现对电机测速和正反转判断。常用于需要闭环及精确控制场景。



常用的 AB 正交编码器有霍尔式、光电式、磁检测等技术，正交编码器 AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以检测电机转动方向和速度，适合对转速要求较高的智能小车、机器人、平衡小车使用。



输出波形

2. 产品介绍

编码器 TT 马达采用高品质一体化包裹 TT 马达，可选择 1:48 或 1:90 两种常用减速比，可选普通塑料输出轴和金属输出轴。编码器采用高精度 13 线霍尔编码器，特别适合竞赛小车、平衡车制作。



如需品质要求更高的 TT 马达，可选编码器带后壳保护款式，可选普通塑料输出轴和金属输出轴， 13 线霍尔编码器。



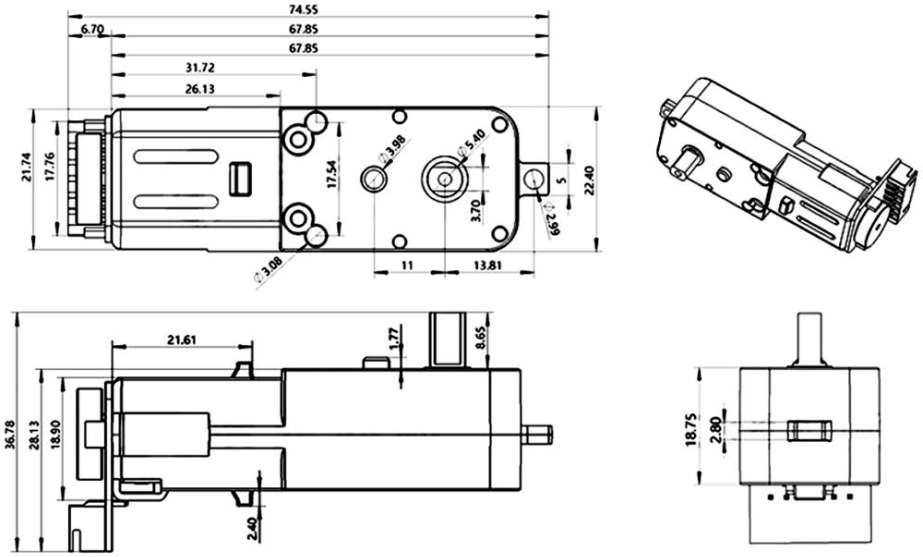
3. 参数说明

编码器 TT 马达参数如下表。编码器电机有 1:48 和 1:90 两种减速比选择。1:90 电机速度慢，扭矩相比 1:48 的更大，同时采用半金属齿轮结构。如果您不需要负载太大，可以直接选 1:48 减速比即可。

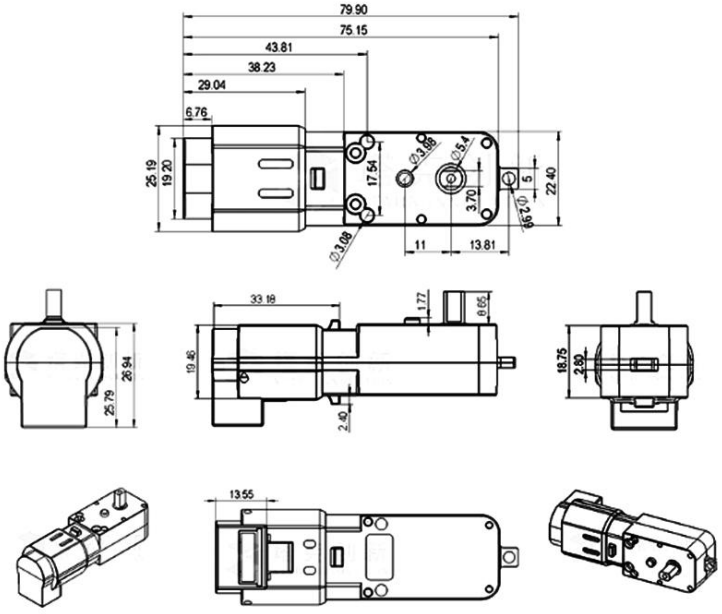
TT 马达编码器电机参数		
减速比	1:48	1:90
额定电流	200mA	200mA
堵转电流	1.3A	1.3A
额定扭矩	1.5kg·cm	2.4kg·cm
输出轴转速	350rpm	180rpm
额定电压	6V(建议工作电压范围在 3～9V 之间)	
编码器类型	AB 相霍尔编码器 90 度正交编码器(可测速和方向)	
编码器电压	4.5V～5V	
编码器线数	13 线	
电机脉冲数	电机一圈脉冲数：减速比*编码器线数*程序倍频数 1:48 电机=13x48x4=2496 1:90 电机=13x90x4=4680	
编码器说明	编码器带上拉输出，单片机可直接采集	

4. 尺寸说明

编码器 TT 马达不带后壳保护的电机尺寸如下图。



编码器 TT 马达带后壳保护的电机尺寸如下图。



5. 接口说明

两款编码器电机均采用 PH2.0-6P 接口，接口定义如下。

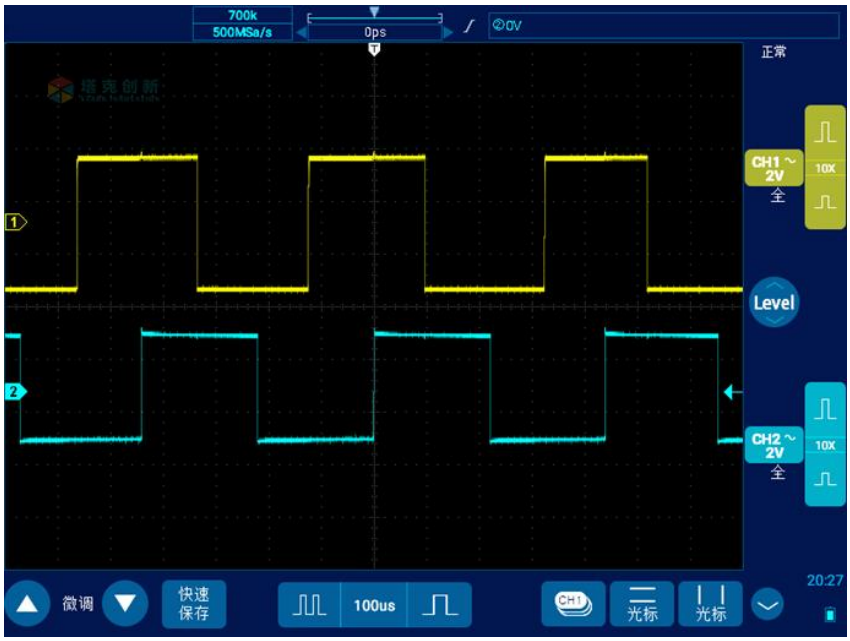


6. 编码器说明

编码器 TT 马达采用 13 线高精度磁环 ，市面上同类产品大多只有 3 线，精度不足我们的四分之一。

以 1:48 减速比为例，电机出轴线数为 13x48=624 线，四倍频后电机输出轴转一圈输出 13x48x4=2496 个计数。

以 1:90 减速比为例，电机出轴线数为 13x90=1170 线，四倍频后电机输出轴转一圈输出 13x90x4=4680 个计数。

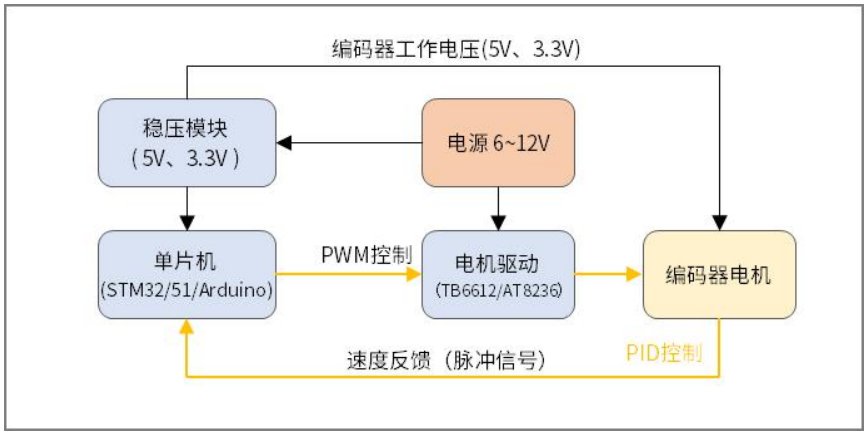


有了编码器数据 ，控制器可根据单位时间内脉冲数量和轮子直径，可计算电机速度和轮胎行走距离。AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以通过两个信号的先后判断电机旋转方向，具有硬件编码器的单片机(STM32)可以自动测量方向。



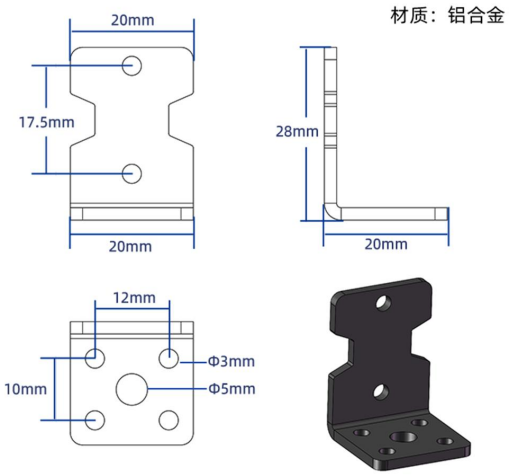
7. 典型控制

控制器通过 PWM 信号，经过电机驱动模块控制电机转速，编码器检测到电机转速反馈给控制器，控制器进行 PID 闭环位置或速度控制。关于 PID 控制教程，请参考资料《PID 控制教程》相关文件夹下内容。



8. 配套支架

TT 马达使用需要通过支架与小车底板连接 ，支架为高品质铝合金金属支架，表面喷砂处理，厚度 1.5mm。



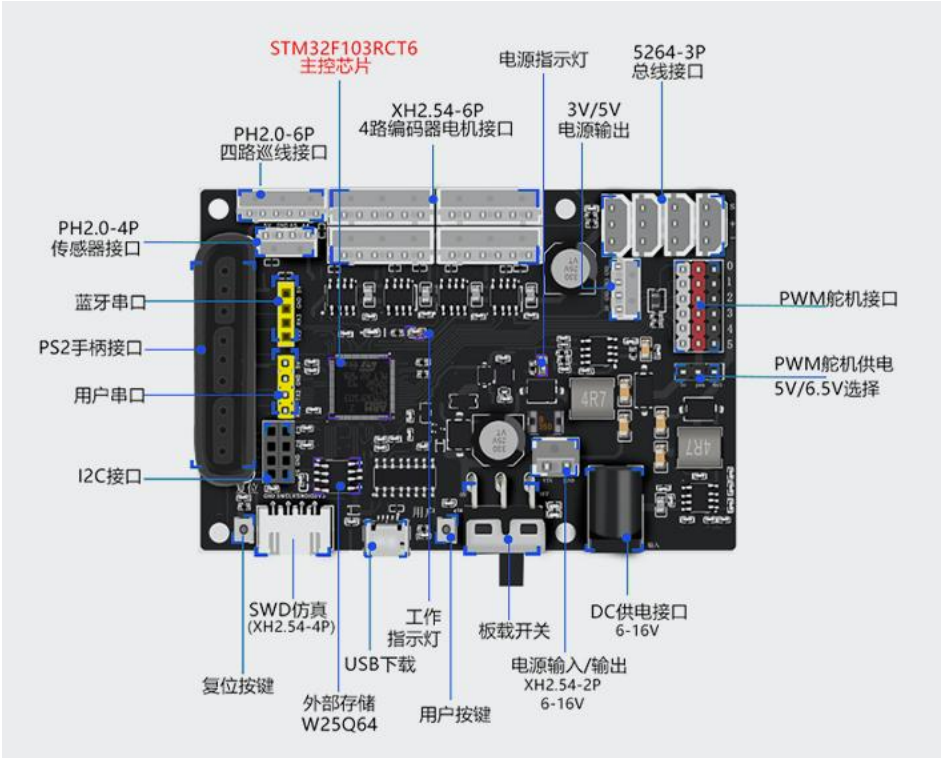
9. 配套轮胎

TT 马达输出轴一般为标准接口，可以使用 TT 马达专用轮胎。松甲科技网店具有多种颜色和款式优质橡胶轮胎或麦轮，可根据需要选择 ，适合智能小车、竞赛、DIY、模型、科研等多种应用需求。



10.控制器推荐

OpenRF1 是专为智能车设计的开源控制器，可以控制麦轮、阿克曼、差速、全向轮、履带、机械臂等多种底盘。控制器支持 4 路编码器电机，4 路总线接口，6 路 PWM 接口，内置 IMU，可通过串口或 CAN 与外界连接，板载 PS2 手柄接收器，可通过手柄遥控控制。



11. 成品案例

C25 智能小车套件是一款面向参加竞赛和 DIY 智能小车场景开发的四驱小车合金底盘，它搭载了高精度 AB 相霍尔编码器马达，赛事级轮胎（默认麦克纳姆轮可更换橡胶轮）可以拓展云台，机械臂，Mv4H7Plus 视觉模块等；可搭载多种传感器，如超声波模块，巡线模块等，可以完成巡线，避障等多种竞赛场景。支持手机、PS2 手柄，示教器等外部遥控。拓展视觉模块后可实现颜色识别，二维码识别，智能码垛，智能分拣，智能识别搬运等拓展功能。



C29 视觉小车是一款基于树莓派开发，面向初学者入门级 AI 视觉小车。它采用麦克纳姆轮底盘，搭载 2 自由度高清广角摄像头，配合 OpenCV 图像处理库和 YoloV5 模型训练，采用 Python 编程，可实现静态/动态颜色识别追踪、数字识别、二维码识别、视觉巡线、定距跟随/避障、目标追踪、等 AI 场景，提供手机 APP，方便用户快速体验。



12. 资料说明

提供丰富且整理有序的教程资料，从最基础的电机开环控制，到电机 PID 闭环控制，再到各种智能小车底盘运动学模型分析和源码，学习路线循序渐进，特别适合新手小白用户学习，用户可通过网盘资料查看。